

Interpretacja wyników

Ze względu na liczbę bakterii tlenowych i bakterii z rodziny Enterobacteriaceae

- jakość zadowalająca → dzienna średnia logarytmiczna jest $\leq m$
- jakość dopuszczalna → dzienna średnia logarytmiczna mieści się w przedziale między m a M
- jakość niezadowalająca → dzienna średnia logarytmiczna jest $> M$

Ze względu na obecność pałeczek rodzaju Salmonella w tuszach

- jakość zadowalająca → Salmonella obecna w nie więcej niż c/n próbek
- jakość niezadowalająca → Salmonella obecna w więcej niż c/n próbek

Ze względu na Campylobacter spp. w tuszach drobiowych brojlerów

- jakość zadowalająca → jeśli nie więcej niż c/n wartości jest $> m$
- jakość niezadowalająca → jeśli więcej niż c/n wartości jest $> m$

m – wartość graniczna liczby drobnoustrojów, wynik uznaje się za zadowalający, jeżeli we wszystkich badanych próbkach liczba drobnoustrojów nie przekracza „m”

M – wartość maksymalna liczby drobnoustrojów, wynik uznaje się za niezadowalający, jeżeli liczba drobnoustrojów w jednej lub kilku badanych próbkach ma wartość „M” lub ją przekracza

c – liczbę próbek, w których dopuszcza się liczbę drobnoustrojów między „m” a „M”, wynik uznaje się za zadowalający, jeżeli liczba drobnoustrojów w pozostałych próbkach ma wartość „m” lub niższą

n – liczbę badanych próbek

Rozporządzenie 2019/627 z dnia 15 marca 2019 r. Art. 46 – Środki w przypadkach niezgodności z wymogami w zakresie dobrych praktyk higienicznych

Właściwe organy mogą polecić podmiotowi prowadzącemu przedsiębiorstwo spożywcze podjęcie **natychmiastowych działań korygujących**, w tym **zmniejszenie prędkości uboju**, jeżeli urzędnik uzna to za konieczne w następujących przypadkach:

- jeżeli **wykryto zanieczyszczenia na zewnętrznych powierzchniach tuszy lub w jamach tuszy**, a podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze **nie podejmuje odpowiednich działań** w celu naprawienia sytuacji
- jeżeli właściwe organy uznają, że dobre praktyki higieniczne są **zagrożone**

W takich przypadkach właściwe organy zwiększają intensywność kontroli do czasu uzyskania pewności, że podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze odzyskał kontrolę nad tym procesem.

ODCHYLENIE SMAKOWO-ZAPACHOWE

Mięso może nabrać nienormalnego zapachu poprzez przechowywanie w chłodni jest to tzw. absorpcja z zewnątrz substancji zapachowych.

Czynniki powodujące odchylenia smakowo-zapachowe mogą być:

- egzogenne pochodzenia
- endogenne pochodzenia

Odchylenia smakowo-zapachowe mięsa: żywieniowe, płciowe, chorobowe, polekowe, absorpcyjne.

Zapach płciowy - jest swoistym, a przy tym odrażającym odchyleniem zapachowym występującym u osobników męskich, głównie u dojrzałych płciowo samców świń. **Zapach płciowy knurów** można określić jako **silnie moczowy**, jako **zapach piżma**, potu, czy gotowanych obierzyn ziemniaczanych.

Płeć zwierzęcia jest istotnym czynnikiem różnicującym: wzrost zwierzęcia, rozwój poszczególnych części ciała, skład tkankowy.

Co wpływa na zapach
Co NIE wpływa na smak

Związkami chemicznymi, które powodują zapach płciowy są wytwarzane w jądrach: **19-węglowe sterydy**. Jądra produkują dwa rodzaje sterydów: androgeny o feromony.

- Wiek zwierzęcia jest istotnym czynnikiem powstawania zapachu płciowego. Im starszy knur tym stężenie feromonów jest większe.

Związkami odpowiedzialnymi za powstawanie zapachu płciowego są

- **Androgeny**
- **feromony** – lotne związki zapachowe:
 - **androstenon** (5α -androst-16-en-3-on, $C_{19}H_{28}O$) – zapach **moczu**
 - **androstenol** (5α -androst-16-en-3 α -ol, 5α -androst-16-en-3 β ol, $C_{19}H_{30}O$) – zapach **piżma**
- **skatole**

jądra → krew → ślinianki → ślina

↕

tłuszcz zapasowy (ślonina)

Feromony u świni	Tłuszcz	Ślinianki
Androstenon (zapach moczu)	0,2-8 $\mu\text{g/g}$	0,06-0,16 $\mu\text{g/g}$
Androstenol (zapach piżma)	15-30 razy mniej niż androstenonu	48,8 $\mu\text{g/g}$

Skatol – pochodna tryptofanu.

- powstaje w jelitach → produkowany jest przez bakterie **w jelicie grubym**
- jest wchłaniany i przenoszony wraz z krwią do wątroby, a następnie **wydalany z moczem**
- skatol (zapach **kałowy**) u samców świni jest **odkładany w tłuszczu i mięśniach**
- przy poziomie ponad 0,2 mg/kg wyczuwalny jest jako zapach płciowy
- poziom skatolu wykazuje wysoką korelację ($r = 0,7$) z poziomem androstenonu

Kastracja knurów – jest najbardziej skuteczna metoda pozbycia się zapachu płciowego z mięsa. Możemy wyróżnić dwa rodzaje kastracji:

- chemiczną (farmakologiczną)
- chirurgiczną

Rozporządzenie mriw z dnia 15 lutego 2010 r. W sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach unii europejskiej

- świnie poddaje się zabiegom związanym z kastracją samców
- zabieg ten może być wykonywany **po ukończeniu 7 dnia życia** zwierzęcia, wyłącznie po zastosowaniu **długotrwałego znieczulenia**
- kastrację wykonuje się z zastosowaniem technik niepowodujących rozrywania tkanek

Okres karencji po kastracji: **100% powyżej 4tyg, 140 – 160kg 6 tyg., powyżej 200kg od 7 do 8 tyg.** Jest to czas w którym zapach płciowy zanika.

Kastracja farmakologiczna - (np. preparat Improvac) stosuje się jako alternatywę dla fizycznej kastracji. Improvac jest preparatem immunologicznym stosowanym u samców świni w celu zmniejszenia zapachu knura w mięsie uzyskanym po ich uboju.

Substancją czynną **leku Improvac** jest **analog czynnika uwalniającego gonadotropinę (GnRH)**. Działanie tego leku polega na pobudzeniu układu odpornościowego świni do wytwarzania **przeciwciał przeciw hormonowi uwalniającemu gonadotropinę (GnRH)**, części układu kontrolującego rozwój płciowy. U samców świni powoduje to **okresowe zahamowanie funkcji jąder i uwalnianie sterydów**, w tym androstenonu, jednej z dwóch przyczyn zapachu knura

Skatol → druga główna przyczyna zapachu knura → jest wytwarzany w jelitach, a jego stężenie ulega obniżeniu wskutek tego, że obniżone stężenie hormonów płciowych umożliwia wątrobie bardziej efektywny metabolizm (rozkład)

Improvac jest podawany samcom świni w postaci dwóch wstrzyknień, w odstępie co najmniej 4 tygodni. Lek wstrzykuje się podskórnie w szyję, bezpośrednio za uchem. U samców świni pierwsze wstrzyknięcie wykonuje się **od 8 tygodnia** życia, a **drugie 4 do 6 tygodni** przed ubojem. Okres karencji na mięso pochodzące od świni zaszczepionych produktem Improvac **wynosi 0 dni**.

Surowce rzeźne pochodzące od samców innych gatunków zwierząt rzeźnych również mogą wykazywać zapach płciowy, ale zdecydowanie mniej intensywny i nieco inny

- u starych kozłów zapach kozłowy,
- u buhajów zapach czosnku lub cebuli,
- u tryków lekki zapach moczowy.

Związki odpowiedzialne za zapach płciowy u samców są wydane poprzez gruczoły płciowe. Stwierdzenie zapachu płciowego i jego intensywności zależne jest od koncentracji feromonu jak również wrażliwości zapachowej konsumenta lub badającego.

Zapach płciowy wyczuwalny jest

- przez niektóre osoby przy stężeniu androstenonu ok. 0,5 µg/g
- w sposób wyraźny dopiero przy stężeniu androstenonu powyżej 1 µg/g
- zapach płciowy u świni wyczuwalny jest w ciepłej tuszy w trakcie jej wytrzewiania
- jego obecność w tłuszczu powoduje głównie androstenon
- lokalizacja tkanki tłuszczowej nie ma wpływu na intensywność zapachu
- androstenon odkłada się równomiernie w całej tuszy

Po wychłodzeniu tusz zapach nie jest wyczuwalny, pojawia się z całą intensywnością w czasie termicznych zabiegów kulinarnych

Zapach płciowy u kozłów i tryków - stwierdza się w czasie zdejmowania skór, podczas skórowania istnieje możliwość przeniesienia substancji zapachowych za pomocą rąk personelu lub narzędzi na części mięśniowe tuszy.

Ocena tuszy knura

- ocenę należy wydać po 24 h przetrzymywania tusz w chłodni i po przeprowadzeniu próby gotowania lub pieczenia
- próbkę stanowi wycinek mięsa wraz z tłuszczem
- do prób można użyć również ślinianek → żuchwowej i przyusznicej

Skala odchylenia zapachu i smaku w próbie gotowania, pieczenia i wytapiania

- brak odchylenia → -
- umiarkowane (mierne) odchylenie → +
- silne odchylenie → ++

Metody wykrywania – metody laboratoryjne – służą do precyzyjnego pomiaru związków zapachowych i są weryfikacją metod sensorycznych.

GC-MS (chromatografia gazowa + spektrofotometria mas)

- zalety → bardzo dokładna, ilościowa analiza (dokładne stężenia)
- wady → droga aparatura, czas analizy (nawet kilka minut na próbę trudna do zastosowania przy kilkuset tuszach na godzinę)

Chromatografia cieczowa (HPLC/MS): wysokosprawna chromatografia cieczowa (często sprzężona z spektrofotometrią mas (LC-MS) służy do jednoczesnego oznaczenia androstenonu, skatolu i indolu.

Spektrometria mas z desorpcją termiczną (LDTD – MS/MS) – szybka metoda analizy, która pozwala na wysoki przerób próbek w laboratoriach.

- Zalety → bardzo szybka analiza, dobra dokładność i powtarzalność, potencjalnie możliwa automatyzacja w rzeźni
- Wady → wysoki koszt inwestycji, konieczność dostosowania linii ubojowej

Metody kolorymetryczne – stosowanie do szybkiego oznaczania skatolu.

Metody wykrywania – metody instrumentalne – nowoczesne metody mające na celu automatyzację procesu linii ubojowej – „elektryczny nos” – zestaw różnych czujników gazowych każdy reaguje inaczej na związki zapachowe, komputer analizuje wzór sygnałów. Można w ten sposób rozróżnić próbki z wysokim poziomem zapachu płciowego i niskim poziomem.

- Zalety → szybka analiza, automatyzacja, stosunkowo niedrogi sprzęt
- Wady → wymaga analizy statystycznej danych, rzadko stosowany przemysłowo

Spektroskopia Ramana – metoda optyczna analizująca widma molekularne. Laser oświetla próbkę → cząsteczki rozpraszają światło → powstaje charakterystyczne widmo. Na podstawie widma można wykryć obecność związków powodujących zapach płciowy.

- Zalety → możliwa analiza bez pobierania próbki, dostępne przenośne urządzenia
- Wady → niższa dokładność niż GC-MS

Szybka spektrometria mas jonizacji wyładowczej (REIMS) – pozwala na analizę w czasie rzeczywistym.

Biosensory – wykorzystują elementy biologiczne: receptory zapachowe, białka wiążące zapach, aptamery. Receptory wiążą cząsteczkę zapachową → sygnał biologiczny zamieniany jest w sygnał elektryczny.

- Zalety → bardzo wysoka specyficzność, potencjalnie bardzo czuła metoda
- Wady → technologia jeszcze eksperymentalna

Biosensor – to urządzenie pomiarowe które łączy:

- Elementy biologiczne np. receptor zapachowy, enzym, DNA
- Transduktor (czyli element elektroniczny przekształcający reakcję biologiczną w sygnał elektryczny)
- W sensorze wykorzystuje się receptory węchowe, czyli białka z komórek węchowych

Takie receptory:

- Rozpoznają konkretne cząsteczki zapachowe
- Po związaniu cząsteczki generują sygnał biologiczny

Ten sygnał jest następnie przekształcany w sygnał elektryczny przez transduktor.

Diagnostyka ante mortem (przyżyciowo)

- Biopsja – pobranie próbki tłuszczu
- Analiza krwi/moczu: pomiar poziomu hormonów lub składników zapachowych

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/627 z dnia 15 marca 2019 r. ustanawiające jednolite praktyczne rozwiązania dotyczące przeprowadzania kontroli urzędowych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 oraz zmieniające rozporządzenie komisji (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do kontroli urzędowych

Artykuł 45 – środki w przypadkach niezgodności z wymogami w zakresie świeżego mięsa - urzędowy lekarz weterynarii uznaje świeże mięso za niezdatne do spożycia przez ludzi, jeżeli:

- mięso to wykazuje zmiany patologiczne lub organoleptyczne, w szczególności wyraźny zapach płciowy lub niedostateczne wykrawienie (z wyjątkiem zwierząt łownych)

Próba gotowania

- w **kolbie Erlenmeyera** umieścić **30 g** rozdrobnionej próbki mięsa, **zalać 60 ml wody** (1:2), zamknąć szczelnie korkiem z waty (gazy) i doprowadzić do **wrzenia**
- po zagotowaniu ostudzić kolbę do temperatury **70°C**, wyjąć korek i określić wydobywający się **zapach** → jego **natężenie** (siłę z jaką zapach uzewnętrznia się) i **pożądalność** (poziom zapachu uważany za najbardziej korzystny dla danego produktu)
- natężenie i pożądalność zapachu określa się za pomocą oceny punktowej

Próba pieczenia

- próbkę mięsa o wadze **0,5 kg**, owiniętą w folię aluminiową, umieszcza się **w piekarniku** w temperaturze **160°C**, aż do uzyskania **wewnątrz bloku mięsa 80°C**
- ocenę **zapachu (i smaku)** przeprowadza się po rozwinięciu próbki z folii i jej **rozkrojeniu** określając **natężenie i pożądalność** wydobywającego się zapachu

BADANIE ŚWIEŻOŚCI MIĘSA

Czynniki rozkładu

🟡 *Psucie mięsa - Rozkład mikrobiologiczny, Utlenianie, Rozkład autolityczny (zaparcenie)*

- niemikrobiologiczne
 - czynniki fizykochemiczne → tlen, temperatura, dostępność wody, promieniowanie UV
 - enzymy własne → zaparczenie
- mikrobiologiczne
 - gnicie
 - degradacja białek

Rozkład mikrobiologiczny – dominująca przyczyna rozkładu mięsa, jest to wynikiem:

- powszechnego występowania mikroflory (środowisko, zwierzęta rzeźne)
- korzystnych warunków rozwoju, jakie znajdują drobnoustroje w surowcach rzeźnych

Przemiany rozkładcze mięsa – wyjściowy poziom zanieczyszczenia mikroflorą (z chwilą zakończenia procesów ubojowych).

Źródła zanieczyszczenia mikrobiologicznego surowców rzeźnych

- przyżyciowe (intra vitam)
- ubojowe (intra mortem)
- poubojowe (post mortem) – typowe wtórne zanieczyszczenia powierzchniowe, do których dochodzi podczas obróbki poubojowej z największym wpływem kształtowania stanu higienicznego surowców rzeźnych

Zanieczyszczenie powierzchni tusz na **1 cm²**

- **bydło** → $10^3 - 10^5$
- **świnie** → $10^2 - 10^3$

Stopień zanieczyszczenia powierzchni tkanki mięśniowej tuszy jest adekwatny do warunków higienicznych uboju i obróbki poubojowej

🟡 **$10^7 - 10^8$ → zły stan sanitarny, nieprzestrzeganie zasad higieny → kwalifikacja do zamknięcia zakładu**

Poubojowe zanieczyszczenie surowców rzeźnych:

- rozbiór poubojowy tusz do części zasadniczych i tzw. mięso drobne
- obrót surowcami rzeźnymi.

Okres trwałości mięsa przechowanego w chłodni: tusze 2-3 tyg, 100g kawałki ok. 3 dni, mięso drobne (siekane) ok. 24h